



Recomendaciones antes de compilar con PlatformIO

➤ Proyecto ESP32-S3 • PlatformIO • Edge Impulse

Guía rápida

Compartida por **Rodolfo Acosta** desde una conversación del proyecto `cy_conversacion_ESP32S3`. El objetivo es lograr una **primera compilación exitosa** del modelo de Edge Impulse en un ESP32S3 con PlatformIO, evitando caídas por falta de memoria, disco o interrupciones prematuras.

1 Antes de lanzar la compilación

La lista original que recibió tu colega es correcta y es la base:

1. **Cierra todo lo que no necesites** (navegadores, otras ventanas de VSCode, etc.) para maximizar la memoria libre y evitar que *vuelva* el `out of memory`.
2. **Verifica al menos 15 GB libres** en el disco donde está la caché de PlatformIO (`C:\Users\Rodolfo Acosta\.platformio\`). El SDK de Edge Impulse genera muchos archivos temporales.
3. **Lanza la compilación y ve por café** — va a tardar entre 45 y 60 minutos.
4. **No interrumpas aunque parezca que se colgó**. El compilador se queda mucho tiempo en archivos grandes como `micro_allocator.cpp` sin mostrar progreso.

2 + Recomendaciones adicionales

Memoria y antivirus

- **Excluye del antivirus en tiempo real** (Windows Defender) las carpetas `C:\Users\Rodolfo Acosta\.platformio\` y la del proyecto. La compilación genera miles de archivos temporales y Defender los escanea uno a uno: reduce tiempo y desgaste del disco.
- **Aumenta la memoria virtual (pagefile)** a 8–16 GB si vuelve el `out of memory`. Es el “swap” de Windows y suele ser la causa de que el fallo reaparezca sin cerrar apps.
- **Lanza el build desde la terminal integrada** de VSCode con `pio run` (no solo el botón): muestra el progreso real por archivo y permite detectar cuál lo está frenando.

 Disco

- Si el disco C: va justo, **mueve el core de PlatformIO** a otra unidad (p. ej. D:) con la variable de entorno PLATFORMIO_CORE_DIR: la caché y el SDK de Edge Impulse dejarán de competir con el sistema operativo.
- Verifica también el espacio en el disco **donde está el proyecto**, no solo el de la caché: los paquetes de compilación se generan en `.pio/`.
- Asegúrate de que el proyecto no esté en una carpeta **sincronizada** (OneDrive/Google Drive): las descargas continuas lo enlentecen todo.

 Velocidad de compilación

Habilitar la caché evita que cada recompilación tras un cambio incremental tarde de nuevo 45–60 min. Agrega al archivo `platformio.ini`:

```
1 [platformio]
2 build_cache_dir = ~/.cache/platformio
3 ccache = yes
```

 No necesitas salir de VSCode

PlatformIO es una **extensión integrada de VSCode**: toda la cadena (compilar, subir firmware, abrir monitor serie, gestionar bibliotecas) se hace desde el propio editor. Solo es recomendable, pero no obligatorio, lanzar `pio run` desde la terminal integrada para ver el detalle.

3 Después de que compile

1. **Sube el firmware** con `pio run -target upload` (o el botón Upload de la barra inferior de PlatformIO).
2. **Abre el monitor serie** con `pio device monitor` (o el botón Serial Monitor) para ver la inferencia del modelo.
3. Si algo falla, **comparte el log** de la pestaña PlatformIO: Build: ahí aparece el archivo exacto que falla.
4. Para cambios futuros, la caché habilitada hará que las **recompilaciones incrementales** sean de segundos en lugar de horas.

En una línea: libera RAM, asegura disco, excluye `.platformio` del antivirus y no interrumpas el primer build. La segunda compilación (con caché) será casi instantánea.